Les projets en cours d’année

Une des manières d’ancrer les connaissances, c’est de les utiliser pour réaliser quelque chose d’important pour toi. C’est une des raisons pour lesquelles je souhaite qu’on travaille avec un projet. Il peut traverser l’année pendant laquelle vous le ferez grandir. L’idée du résultat est intéressante et motivante, mais elle peut être aussi tétanisante si on ne regarde que ça.

L’objectif du projet est double : voir que c’est en faisant petit à petit qu’on voit où l’on va, et que les objectifs du départ peuvent être modulés en fonction de l’avancement. L’autre objectif est d’avoir dans l’idée de développer des compétences, et ainsi l’échec n’existe pas : ce qu’on emporte avec soi, ce sont de nouvelles compétences et de la confiance.

Le projet utilise la SNT comme un outil. Ce qui compte, c'est que tu en sois l'auteur : c'est en créant qu'on comprend comment les choses marchent et qu'on peut les faire évoluer. Ce projet doit porter une part personnelle : une IA ne sera jamais meilleure que toi pour être toi.

Les chapitres théoriques seront toujours là, pour souffler ou apporter des outils qui manquent aux projets, cela sera peut-être un peu expérimental en fonction des classes, avec 1h de partie théorique diversifiée pour 1h30 de pratique sur le projet. Il pourra y avoir des ajustements.

À savoir avant de répondre. Tu pourras travailler en groupe, mais le groupe n'est pas forcément celui avec lequel tu finiras : pour des raisons d'équité et parce qu’il y a toujours quelque chose à apprendre de la part des autres, les groupes pourront être tirés au sort ou recomposés. Un projet doit avant tout être respectueux, des personnes comme de la loi, et pouvoir être partagé avec toute la classe. Il sert aussi à apprendre des compétences : tu devras être capable de les porter, d'en apporter la preuve, de les avoir travaillées et d’avoir tenté des choses (J’évaluerai l’implication, en sachant qu’il est difficile de trancher entre quelqu’un qui a visé quelque chose de trop facile et quelqu’un qui a été ambitieux et a échoué : j’essaierai d’être attentif et juste. L’établissement a besoin de notes intermédiaires et scolaires).

Le cadre

Étapes	**Ce que tu rends**
1. Idée	Une question de départ et un thème
2. Une planification	Un plan avec des étapes.
3. Prototype	Une première version qui fonctionne un peu
4. Version finale	La réalisation du groupe
5. Bilan	Un court texte ou un oral : ce que tu as choisi, les compétences acquises et leurs preuves

Méthode

Un projet réel, ce sont des centaines de microdécisions qui font évoluer l’idée de départ en même temps que ce qui est réalisé. Je m’assurerai que les étapes permettent de rebondir en cas d’échec.

À chaque étape, gardez une trace de ce que vous avez fait. C’est dur, vous ne le ferez probablement pas, ce sera le rush quand vous devrez présenter les résultats. Je vous demanderai, vers la fin de chaque séance, de me faire un petit topo pour dire où vous en êtes, afin de vous aider et vous débloquer si vous l’êtes (ce sera le moment de prendre des notes si vous n’êtes pas rigoureux).

Règles du jeu

Aucune donnée personnelle réelle (pas de vrais noms, photos de personnes, comptes ou adresses). Les outils sont ceux du lycée, y compris pour l'IA (aucune donnée personnelle dans un outil d'IA non plus). L'IA est autorisée comme outil à condition de déclarer ce que tu lui as demandé et ce que tu en as gardé ou rejeté, mais elle ne remplace ni ta part personnelle ni les compétences que tu dois acquérir. Tu dois pouvoir expliquer tes choix et comprendre le résultat. Ton projet doit être respectueux et pouvoir être montré à toute la classe. Selon l'évolution du projet, tu pourras être basculé, individuellement ou avec ton groupe, sur un projet individuel plus scolaire. Pour chaque projet, un cahier des charges te guidera : selon les cas, nous déterminerons ensemble les critères ou les caractéristiques que devra avoir le projet à la fin. En dehors de ça, tu es libre.

Les compétences que ton projet te fait acquérir

La SNT vise des compétences précises, listées ci-dessous, d'autres sont possibles et négociables. Tu en choisis deux ou trois en priorité. Pour chacune, tu devras expliquer comment, et je vérifierai qu'elle est bien acquise par une courte question orale sur ton projet. Choisis des choses qui te seront utiles pour la suite de ton parcours.

Nous validerons ensemble les objectifs et je compléterai par le cours. Pas de pression, tu n'as pas besoin d'avoir la compétence dès maintenant, l'important c'est de la travailler.

Compétence	**Je suis capable de…**	**Preuve possible**
1. Autonomie, initiative, créativité	Prendre des décisions pour avancer sans attendre qu'on me dise quoi faire, et proposer des idées à moi.	Journal de bord des choix faits, versions successives, une idée personnelle justifiée.
2. Présenter et argumenter	Présenter mon problème ou ma solution et défendre mes choix avec des arguments.	Oral ou texte court, réponses aux questions de la classe.
3. Coopérer	Travailler avec les autres, partager les tâches et tenir ma part.	Répartition des rôles, historique du travail partagé, retour des coéquipiers.
4. Rechercher et partager	Chercher des sources de qualité, les citer et partager des ressources utiles.	Liste de sources commentées, ressource partagée avec la classe.
5. Usage responsable et critique	Repérer les risques (données personnelles, biais, IA, vie privée) et adapter mon projet.	Analyse des limites et des risques de mon projet, déclaration de l'usage de l'IA.
6. Représenter et traiter des données	Choisir comment représenter des informations (nombres, texte, images, sons, tableaux) et les traiter.	Un tableau ou un graphique, une conversion expliquée.
7. Programmer et utiliser un langage	Concevoir un algorithme ou une page (Python, HTML, etc.) et l'expliquer ligne par ligne.	Code commenté, un test et la correction d'une erreur.
8. Comprendre machines et réseaux	Expliquer par quelles machines, quels réseaux ou quels capteurs mon projet passe.	Schéma commenté du trajet de l'information dans mon projet.

Les questions

1. **Prénom Nom et classe.**

2. **Quel thème du programme t'attire le plus ? (un ou deux choix)**
   - ☐ Internet
   - ☐ Le Web
   - ☐ Les réseaux sociaux
   - ☐ Les données structurées et leur traitement
   - ☐ La localisation, la cartographie et la mobilité
   - ☐ L'informatique embarquée et les objets connectés
   - ☐ La photographie numérique
   - ☐ Je ne sais pas encore

3. **Ce qui te motive vraiment, dans ou hors du numérique : une passion, un sport, une cause, un jeu, un problème que tu vois autour de toi.**

4. **Complète au moins une de ces phrases : « Je voudrais comprendre comment… », « Je voudrais montrer que… », « Je voudrais changer… », « Je voudrais fabriquer… ».**

5. **La forme que tu imagines (plusieurs choix possibles)**
   - ☐ Un site web
   - ☐ Une application ou un petit programme
   - ☐ Un jeu
   - ☐ Une enquête ou une étude avec des données
   - ☐ Un objet qui capte ou réagit (capteur, carte, lumière, son)
   - ☐ Une œuvre (photo, son, vidéo, dessin numérique)
   - ☐ Autre (précise ci-dessous)
   - ☐ Je n'ai pas d'idée, je prends une piste proposée

   Autre :

6. **Avec qui aimerais-tu travailler ? 1 à 3 camarades de ta classe (facultatif). C'est un souhait, pas une garantie : les groupes peuvent être tirés au sort ou recomposés.**

7. **Quel rôle préfères-tu dans un groupe ? (plusieurs réponses possibles)**
   - ☐ Trouver des idées
   - ☐ Organiser et répartir le travail
   - ☐ Fabriquer, programmer ou réaliser
   - ☐ Tester et vérifier

- ☐ Présenter à l'oral
- ☐ Écrire et documenter

8. **Ce que tu sais déjà faire qui pourrait servir (dessiner, coder un peu, filmer, écrire, bricoler, rédiger, organiser…).**

9. **Quelles compétences veux-tu viser en priorité avec ce projet ? (deux ou trois, d'après le tableau)**
   - ☐ 1. Autonomie, initiative, créativité
   - ☐ 2. Présenter et argumenter
   - ☐ 3. Coopérer
   - ☐ 4. Rechercher et partager
   - ☐ 5. Usage responsable et critique
   - ☐ 6. Représenter et traiter des données
   - ☐ 7. Programmer et utiliser un langage
   - ☐ 8. Comprendre machines et réseaux

10. **Comment pourras-tu prouver que tu as acquis ces compétences (production, test, démonstration, explication à l'oral…) ?**

11. **Ce dont tu penses avoir besoin de moi, de matériel ou d'une compétence que tu n'as pas.**

12. **Ce que tu ne veux pas faire ou ne veux pas montrer.**

13. **Utilises-tu déjà des outils d'IA (assistant, génération d'images ou de sons, traduction, correction, filtres, recommandations) ?**
    ○ Jamais ○ Une fois ○ Parfois ○ Souvent

14. **Pour quoi faire ? (plusieurs réponses possibles)**
    - ☐ Comprendre une leçon
    - ☐ Écrire, reformuler ou corriger
    - ☐ Traduire
    - ☐ Générer des images, des sons ou des vidéos
    - ☐ Coder ou déboguer
    - ☐ Chercher une information
    - ☐ M'amuser
    - ☐ Autre
    - ☐ Je n'en utilise pas

15. **Quelle place pour l'IA dans ton projet ?**
    - ○ Aucune.
    - ○ Un outil pour avancer, que je déclarerai.
    - ○ Un objet d'étude : comment elle fonctionne, ses limites, ses biais.
    - ○ Le cœur du projet : je l'entraîne, la teste ou la mets à l'épreuve.
    - ○ Je ne sais pas encore.

16. **Ton avis en une ou deux phrases : ce que l'IA fait bien, ce qu'elle fait mal, et ce qu'on ne devrait pas lui déléguer.**